Numerical Methods and optimization
Lecture 2: Root finding problems - Bisection method & Fixed point iteration

Martin Palazzo

Universidad de San Andrés
Ingeniería en Inteligencia Artificial

palazzom@udesa.edu.ar

March 4, 2024

Overview

1. Punto fijo

2. Iteración de punto fijo

Punto fijo

Root finding problems

$$f(x) = 0$$

Punto fijo

$$g(p) = p$$

Punto fijo

Punto fijo

Llamamos punto fijo de una función f a aquel x que cumple $f(x) = x$.
Por ejemplo

- $f(x) = x^2$ posee dos puntos fijos en $x = 0$ y $x = 1$.
- $f(x) = 4 + x$ no tiene punto fijo

Punto fijo

Relación con root finding problems

A un problema de aproximación de raíz podemos re-escribirlo como un problema de punto fijo. Si p es la raíz de $f(p) = 0$ entonces existe una función g

$$g(x) = x - f(x)$$

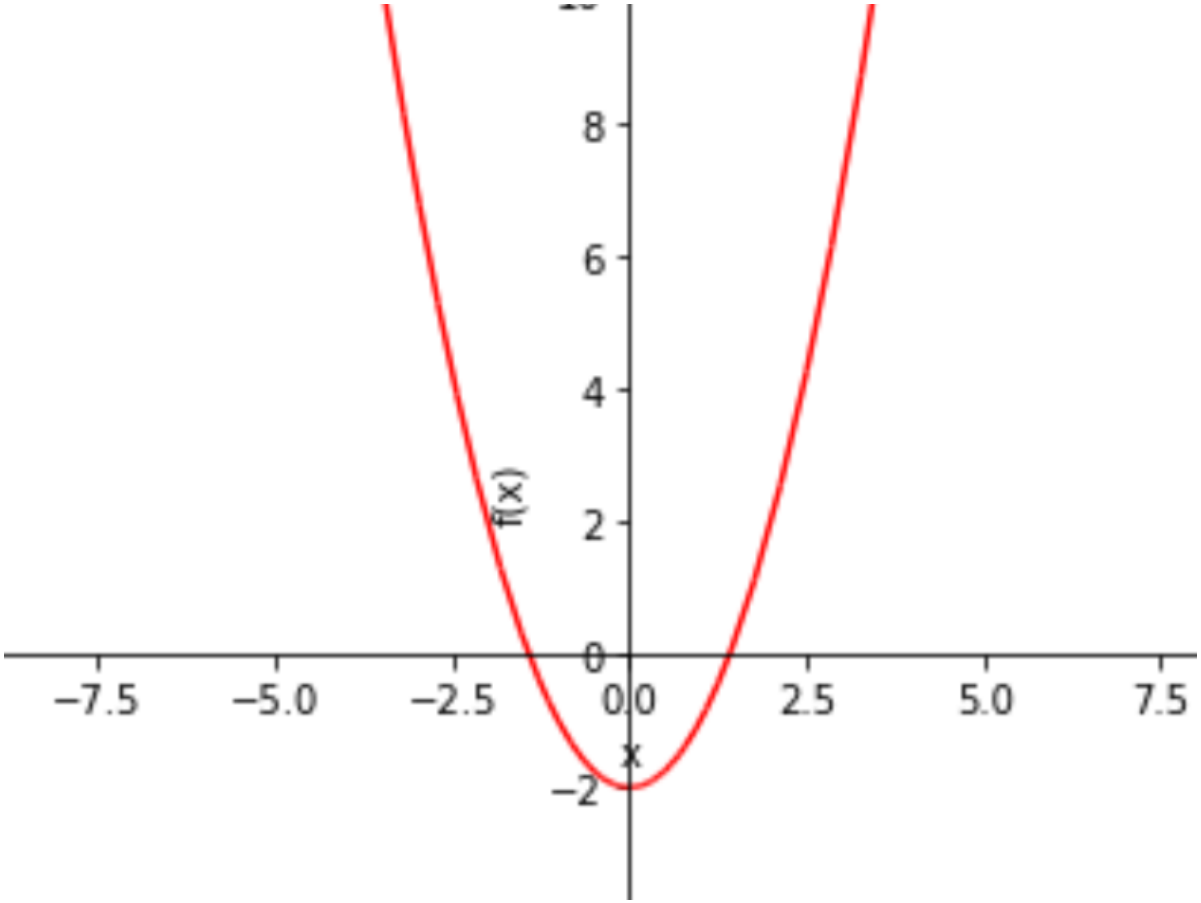
tal que $g(x)$ tiene punto fijo en p. También se cumple que si g tiene un punto fijo en $x = p$ entonces la función

$$f(x) = x - g(x)$$

tiene su raiz en $x = p$

Punto fijo: ejemplo

Supongamos que queremos computar el punto fijo de $g(x) = x^2 - 2$.



Punto fijo: ejemplo

Si existe punto fijo sabemos que

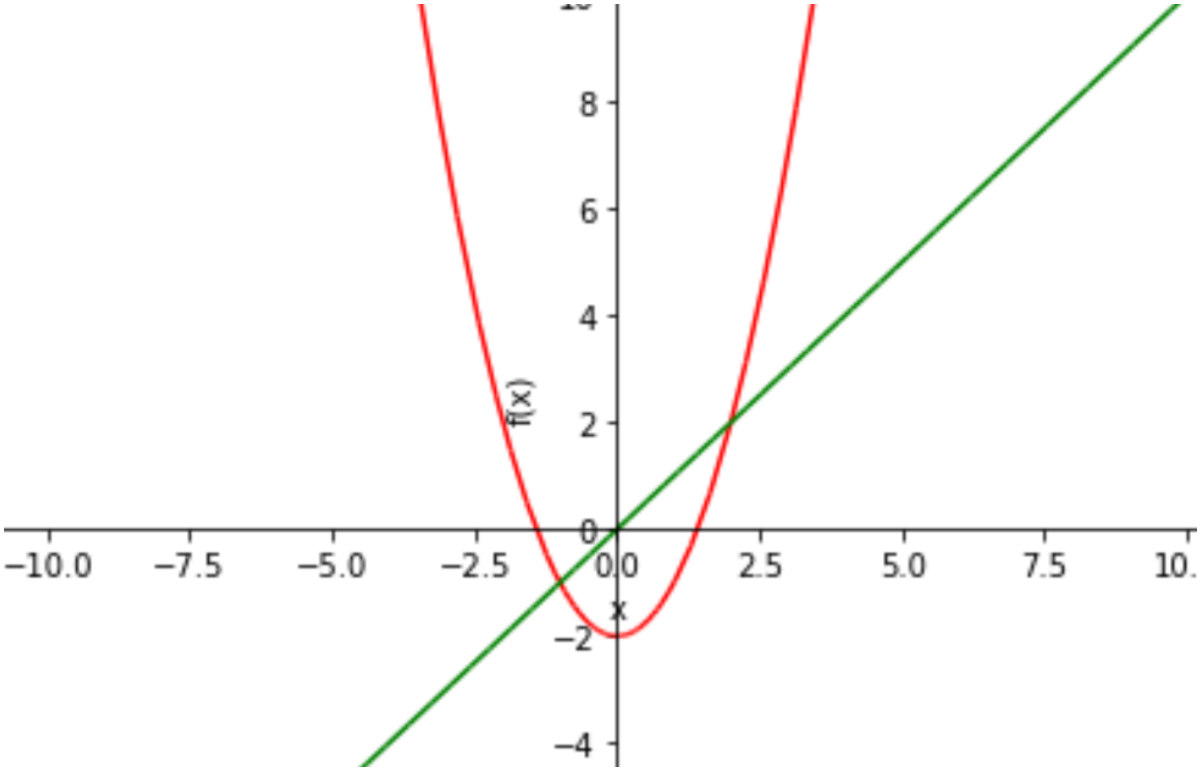
$$p = g(p) = p^2 - 2$$

entonces

$$0 = p^2 - p - 2 = (p + 1) \cdot (p - 2)$$

por ende hay un punto fijo en $p_1 = -1$ y en $p_2 = 2$

Punto fijo: ejemplo



Curiosamente existe un punto fijo en la función g cada vez que esta intersecta a la función $y = x$.

Existencia de punto fijo

Teorema de existencia de punto fijo

Si $g \in C[a, b]$ y $g(x) \in [a, b]$ para todo $x \in [a, b]$ entonces g tiene al menos un punto fijo en $[a, b]$.

Teorema de la existencia de un unico punto fijo

Si ademas existe $g^{'}(x) \in (a, b)$ y una constante k como $0 < k < 1$ de manera que

$$|g^{'}(x)| \leq k \ \forall \ x \in (a, b)$$

entonces hay un solo punto fijo de g en $[a, b]$

Existencia de punto fijo: demostración

- si $g(a) = a$ o $g(b) = b$ entonces el punto fijo esta en uno de los extremos.
- caso contrario $g(a) > a$ y $g(b) < b$

además podemos definir la función continua $h(x) = g(x) - x$ definida en $[a, b]$ de manera que

$$\begin{aligned} h(a) = & \quad g(a) - a > 0 \\ h(b) = & \quad g(b) - b < 0 \end{aligned}$$

Haciendo uso del teorema del valor intermedio sabemos que existe $p \in [a, b]$ de manera que $h(p) = 0$. Entonces p es un punto fijo de g ya que

$$0 = h(p) = g(p) - p \rightarrow g(p) = p$$

Existencia de un único punto fijo: demostración

Además suponer que $|g^{'}(x)| \leq k < 1$ y p y q son dos puntos fijos en $[a, b]$. Si $p \neq q$ entonces usando el **teorema del valor medio** implica que existe un punto/numero ξ entre p y q que representa la derivada de g en ese intervalo

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g^{'}(\xi)$$

entonces

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = g^{'}(\xi) \cdot |p - q| \leq k|p - q| < |p - q|$$

resultando en la contradicción de $|p - q| < |p - q|$ ya que inicialmente $p \neq q$. La única forma de satisfacer el desarrollo es que $p = q$ por ende el punto fijo es único.

Iteración de punto fijo

Iteración de punto fijo

Para poder aproximar el punto fijo de una función g vamos a comenzar con una aproximación inicial p_0 y luego generar una secuencia de puntos fijos $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ que sea

regla iterativa

$$p_n = g(p_{n-1})$$

entonces si $p_n{}_{n=0}^{\infty}$ converge a p tenemos que

secuencia de iteración en el limite

$$p = \lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} g(p_{n-1}) = g(\lim_{n\to\infty} p_{n-1}) = g(p)$$

obteniendo una solución de punto fijo $g(x) = x$

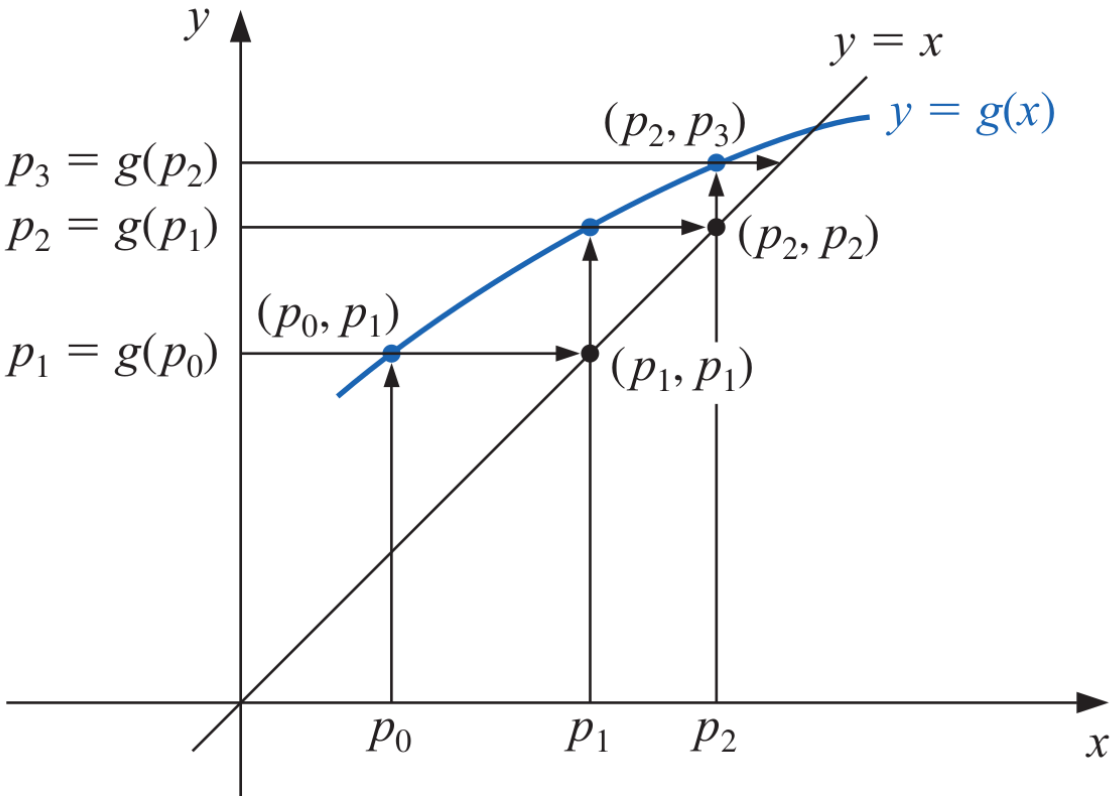
Iteración de punto fijo: algoritmo

Algorithm Calcular $g(x) = x$ con método de punto fijo iterativo

Require: $g(x) \wedge p_0 \wedge \epsilon > 0 \wedge N > 0$

```
i = 1
while i ≤ N do
    p = g(p_0)
    if |p − p_0| < ϵ then
        i = N
    else
        i = i + 1
        p_0 = p
    end if
end while
return p
```

Iteración de punto fijo

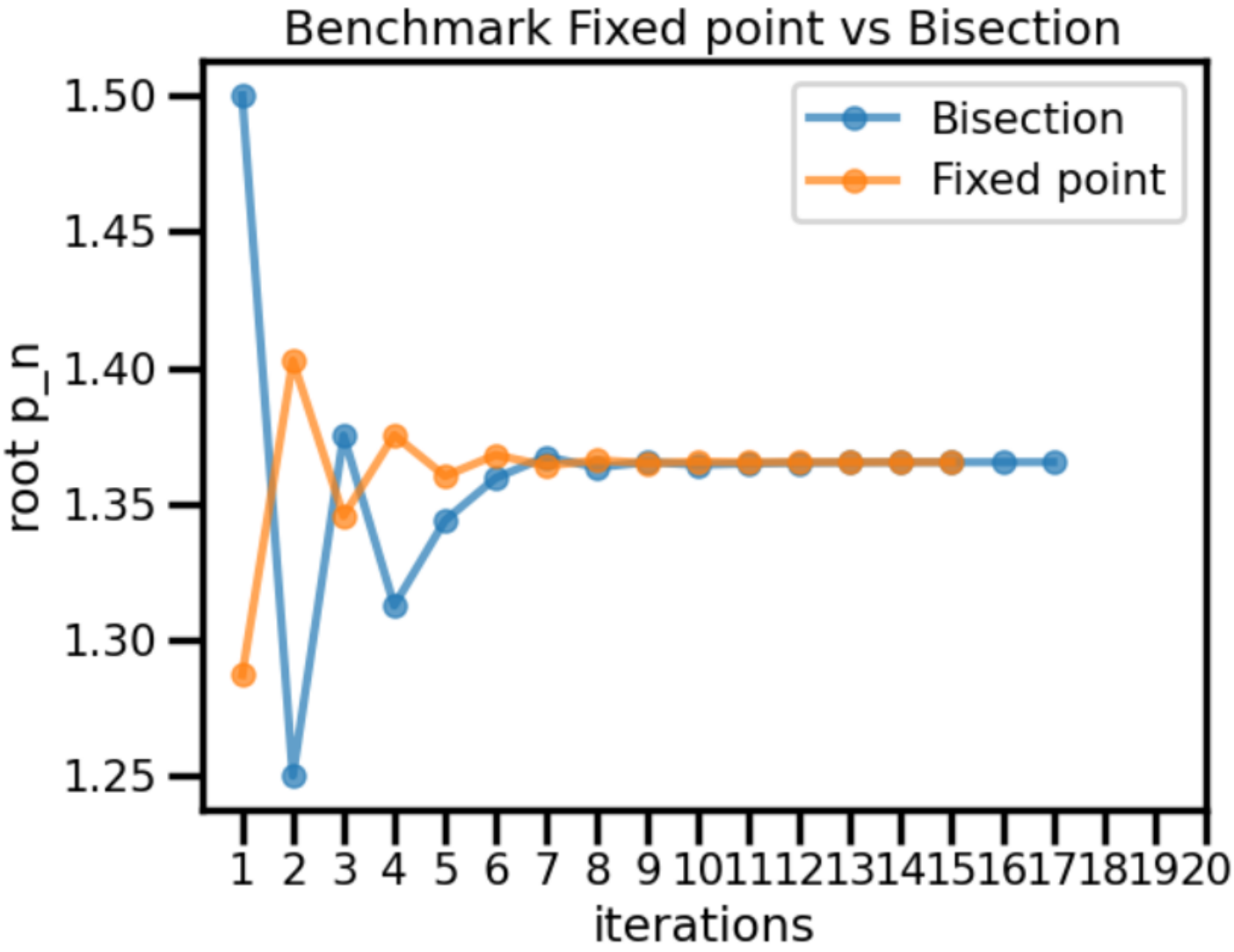


Ejemplo

Deseamos obtener la raiz de $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ suponiendo que la raiz se encuentra entre $[a = 1, b = 2]$. Tal como se presenta puede resolverse con el metodo de la bisección. Tambien podemos re-arreglar la f(x) de manera tal de presentarla como $x = g(x)$ y resolver con punto fijo

$$
\begin{aligned}
4x^2 = & \quad 10 - x^3 \\
x^2 = & \quad \tfrac{1}{4}(10 - x^3) \\
x = & \quad \pm\tfrac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}
\end{aligned}
$$

Ejemplo


Benchmark Fixed point vs Bisection
Bisection
Fixed point
root p_n
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
iterations

Frame Title

De todos modos si intentamos resolver el problema de punto fijo con

$$g(x) = x - f(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$$

	p_n
0	-8.750000e-01
1	6.732422e+00
2	-4.697200e+02
3	1.027546e+08
4	-1.084934e+24

observamos que la secuencia $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ no converge. La pregunta que nos hacemos es: Como podemos asegurar que la secuencia en cuestión va a converger?

Fixed point iteration: teorema de convergencia

Teorema de convergencia punto fijo

Sea $g \in C[a,b]$ y $g(x) \in [a,b]$ para todo $x \in [a,b]$. Suponer también que existe $g^{'}(x)$ en $[a,b]$ y la constante $0 < k < 1$ de manera que

$$|g^{'}(x)| \leq k \quad \forall x \in (a,b)$$

entonces para cualquier semilla inicial $p_0 \in [a,b]$ la secuencia definida por

$$p_n = g(p_{n-1})$$

converge a un único punto fijo $p \in [a,b]$.

Teorema de convergencia punto fijo: demostración

Ya demostramos el teorema de existencia de un único punto fijo donde si $|g^{'}(x)| \leq k < 1$ entonces existe un único punto fijo $x = p$ tal que $g(p) = p$.

Además, dado que $g(x)$ mapea los valores del dominio $[a, b]$ contra ella misma (es decir $g(x) \in [a, b]$) queda entonces definida la secuencia $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ con $p_n \in [a, b]$ para todo n. Sabiendo que $|g(x)^{'}| \leq k$ y con el teorema del valor medio sabemos que para cada n con $\xi_n \in (a, b)$

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| = |g^{'}(\xi_n)||p_{n-1} - p| \leq k|p_{n-1} - p|$$

Teorema de convergencia punto fijo: demostración

entonces si extendemos la desigualdad previa obtenemos

$$|p_n - p| \leq k|p_{n-1} - p| \leq k^2|p_{n-2} - p| \leq \cdots \leq k^n|p_{n-1} - p|$$

como $0 < k < 1$ en el limite $lim_{n\to\infty} k^n = 0$ obteniendo

$$\lim_{n\to\infty} |p_n - p| \leq \lim_{n\to\infty} k^n|p_0 - p| = 0$$

entonces

$$\{p_n\}_{n=0}^{\infty} \to p$$

Convergencia iteración punto fijo: ejemplo

Ejemplo 01

Supongamos que $g(x) = x - f(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$ con $p_0 = 0$ y $0 < k < 1$

- $g^{'}(x) = 1 - 3x^2 - 8x$
- $|g^{'}(0)| = 1 > k$
- $|g^{'}(10)| = 379 > k$

Ejemplo 02

supongamos $g(x) = cos(x)$

- $g^{'}(x) = -sin(x)$
- $|g^{'}(0)| = 0 < k$
- $|g^{'}(10)| = 0.54 \cdots < k$

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2015). Numerical analysis. Cengage learning.